Hoff 第 6 章

6.1 A Semiconjugate Prior Distribution

（半共役事前分布）ゼミ資料

1　この節のモチベーション：共役事前分布の制約

第 5 章では，θ と σ^2 の**共役**（conjugate）事前分布として

$$\theta \mid \sigma^2 \sim \text{Normal}\left(\mu_0, \frac{\sigma^2}{\kappa_0}\right), \qquad \frac{1}{\sigma^2} \sim \text{Gamma}\left(\frac{\nu_0}{2}, \frac{\nu_0\sigma_0^2}{2}\right)$$

を用いた．θ の事前分散が σ^2/κ_0，すなわち**標本の分散に比例する**という構造を持つ．

この設定には次の**望ましくない性質**がある：

- σ^2 が小さいことが分かっているとき，σ^2/κ_0 も自動的に小さくなり，θ の事前不確実性が強制的に小さくされてしまう
- 逆に σ^2 が大きければ，θ についても事前知識が薄いことになってしまう

実際には「θ については幅広い不確実性を持つが，σ^2 については経験上かなり小さいと分かっている」という状況も十分ありうる．共役事前分布は θ と σ^2 の事前不確実性を**連動させてしまう**ため，こうした状況を表現できない．

また実用上の問題として，共役事前分布では σ^2 の周辺事後分布

$$p(\sigma^2 \mid y_1, \ldots, y_n) = \int p(\theta, \sigma^2 \mid y_1, \ldots, y_n)\, d\theta$$

が逆ガンマ分布という標準的な分布になるため，モンテカルロサンプリングが次の 2 ステップで簡単にできた：

1. $\sigma^{2(s)} \sim p(\sigma^2 \mid y_1, \ldots, y_n)$（逆ガンマ）

2. $\theta^{(s)} \sim p(\theta \mid \sigma^{2(s)}, y_1, \ldots, y_n)$（正規）

この節では，θ と σ^2 の事前分布を**独立**にすることで上記の制約を取り除いた「半共役事前分布」を導入する．しかしそれに伴って，σ^2 の周辺事後分布が標準的でなくなるという新たな計算上の問題が生じる——これが第 6 章でギブスサンプラーを開発する動機になる．

2　半共役事前分布

半共役事前分布（semiconjugate prior distribution）

θ と σ^2 を**事前独立**とした次の事前分布を**半共役事前分布**と呼ぶ：

$$\theta \sim \text{Normal}(\mu_0, \tau_0^2),$$
$$\frac{1}{\sigma^2} \sim \text{Gamma}\left(\frac{\nu_0}{2}, \frac{\nu_0\sigma_0^2}{2}\right).$$

すなわち同時事前分布が $p(\theta, \sigma^2) = p(\theta) \times p(\sigma^2)$ と積に分解される．

共役事前分布との違いを並べると：

	共役事前分布	半共役事前分布
θ の事前分布	$\text{Normal}(\mu_0, \sigma^2/\kappa_0)$	$\text{Normal}(\mu_0, \tau_0^2)$
$1/\sigma^2$ の事前分布	$\text{Gamma}(\nu_0/2, \nu_0\sigma_0^2/2)$	$\text{Gamma}(\nu_0/2, \nu_0\sigma_0^2/2)$
θ と σ^2 の関係	**従属**（θ の分散が σ^2 に依存）	**独立**
θ の事前分散のパラメータ	κ_0（サンプルサイズ相当）	τ_0^2（直接指定）

ポイント

「半共役」（semi-conjugate）という名称の由来：σ^2 の事前分布は第 5 章と同じ逆ガンマ族（共役族）を使っているが，θ の事前分布は σ^2 と切り離されている．全体として見ると完全な共役族ではないので「半」がつく．

θ_0^2 は「θ についての事前不確実性の大きさ」を σ^2 と無関係に直接設定できる．たとえば正規分布の平均のセミナーで「95% の確率で $\mu_0 \pm 2\tau_0$ の範囲にある」と主観的

に決めることができる．

3　θ の完全条件付き事後分布

σ^2 の値を**既知**だと仮定したとき，θ の条件付き事後分布を求める．

第 5 章の結果（5.2 節）で θ の事前分布が $\mathrm{Normal}(\mu_0, \tau_0^2)$ のケースを扱ったが，それがそのまま使える：

θ の完全条件付き事後分布

半共役事前分布のもと，$\{Y_i\}$ が i.i.d. $\mathrm{Normal}(\theta, \sigma^2)$ のとき，

$$\theta \mid \sigma^2, y_1, \ldots, y_n \;\sim\; \mathrm{Normal}(\mu_n, \tau_n^2)$$

ただし

$$\mu_n = \frac{\mu_0/\tau_0^2 + n\bar{y}/\sigma^2}{1/\tau_0^2 + n/\sigma^2}, \qquad \tau_n^2 = \frac{1}{1/\tau_0^2 + n/\sigma^2}.$$

■読み方　τ_n^2 は「精度（分散の逆数）の和の逆数」：

$$\frac{1}{\tau_n^2} = \underbrace{\frac{1}{\tau_0^2}}_{\text{事前の精度}} + \underbrace{\frac{n}{\sigma^2}}_{\text{データの精度}}$$

事前とデータの**精度を足し合わせる**と全体の精度になり，その逆数が事後分散になる——「情報は加算される」という直感的な規則．

μ_n は事前平均 μ_0 とデータの平均 $\bar{y}$ を**それぞれの精度で重み付けした加重平均**：

$$\mu_n = \frac{1/\tau_0^2}{1/\tau_0^2 + n/\sigma^2}\,\mu_0 + \frac{n/\sigma^2}{1/\tau_0^2 + n/\sigma^2}\,\bar{y}.$$

n が大きいほどデータの精度 n/σ^2 が大きくなり，$\mu_n \to \bar{y}$，$\tau_n^2 \to 0$（事後分布がデータに集中する）．

■共役事前分布との対応　共役事前分布では $\tau_0^2 = \sigma^2/\kappa_0$ を代入すると $\mu_n = (\kappa_0\mu_0 + n\bar{y})/(\kappa_0 + n)$，$\tau_n^2 = \sigma^2/(\kappa_0 + n)$ となり第 5 章の式に一致する．つまり共役事前分布は半共役事前分布の特殊ケースになっている．

■簡単な導出　σ^2 を既知として扱うと，$p(\theta \mid \sigma^2, y_1, \ldots, y_n) \propto p(\theta) \times p(y_1, \ldots, y_n \mid \theta, \sigma^2)$. 正規の尤度と正規の事前分布の積を θ について整理すると，指数部が θ の 2 次式になり，これが正規分布の形になる（正規分布の「正規共役性」）．計算の詳細は第 5 章と同様なので省略する．

4　σ^2 の周辺事後分布はなぜ標準分布でないのか

σ^2 の周辺事後分布を得るには，同時事後分布 $p(\theta, \sigma^2 \mid y_1, \ldots, y_n)$ を θ について積分しなければならない：

$$p(\sigma^2 \mid y_1, \ldots, y_n) = \int p(\theta, \sigma^2 \mid y_1, \ldots, y_n)\, d\theta.$$

共役事前分布の場合は $\tau_0^2 = \sigma^2/\kappa_0$ という関係のおかげでこの積分が閉じた形（逆ガンマ分布）になった．ところが半共役事前分布では τ_0^2 が σ^2 と無関係な定数なので，積分の結果が次のような形になる：

$$p(\sigma^2 \mid y_1, \ldots, y_n) \propto p(\sigma^2) \times \underbrace{\int p(\bar{y}, s^2 \mid \theta, \sigma^2)\, p(\theta)\, d\theta}_{\text{この積分が閉じた形にならない}}.$$

具体的には，θ を積分消去する過程で $\tau_n^2 = (1/\tau_0^2 + n/\sigma^2)^{-1}$ が σ^2 に依存した形で残り，逆ガンマ分布とは異なる複雑な関数になる．

注意

問題のまとめ：半共役事前分布のもとでは，$\theta \mid \sigma^2, \boldsymbol{y}$ は正規（サンプリング可），$\sigma^2 \mid \theta, \boldsymbol{y}$ は逆ガンマ（サンプリング可），しかし $\sigma^2 \mid \boldsymbol{y}$ は標準的な分布ではない（直接サンプリング不可）．

だから「まず σ^2 をサンプリングして次に θ を」という第 5 章のステップ $1 \to 2$ の手順がそのままでは使えない．

5　まとめと次節への橋渡し

6.1 節のまとめ

1. 共役事前分布では θ の事前不確実性が σ^2 に連動してしまう．半共役事前分布（$\theta \perp \sigma^2$ in prior）はこの制約を取り除く．
2. θ の**完全条件付き**事後分布 $p(\theta \mid \sigma^2, \boldsymbol{y})$ は正規分布のまま——これは σ^2 を固定すれば正規尤度と正規事前の積になるため．
3. しかし σ^2 の**周辺**事後分布 $p(\sigma^2 \mid \boldsymbol{y})$ は標準的な分布ではなく，直接サンプリングできない．
4. この問題を解決するのが**ギブスサンプラー**（6.3 節以降）である．鍵となるアイデアは「周辺分布から直接サンプリングできなくても，完全条件付き分布（$\theta \mid \sigma^2, \boldsymbol{y}$ と $\sigma^2 \mid \theta, \boldsymbol{y}$）を交互にサンプリングすれば同時分布に収束する」ことである．